

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Arquitetura de Dados em Fábricas Conectadas e Manutenção Preditiva — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: Indústria 4.0

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 3

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Industria 4.0 (1).ino

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Taxa de geração por máquina: $10 \text{ amostras/s} \times 250 \text{ bytes} = 2.500 \text{ bytes/s}$ (2,5 kB/s);
2. Para as 50 máquinas da fábrica: $50 \times 2.500 = 125.000 \text{ bytes/s}$ (125 kB/s);
3. Volume gerado em 1 dia (86.400 segundos):
 $\text{Volume}_{\text{dia}} = 125.000 \times 86.400 = 10.800.000.000 \text{ bytes} = 10,80 \text{ Gigabytes (GB)}$;
4. Com Edge Computing (filtragem e agregação a cada 5 segundos):
Redução de 50:1 no envio de pacotes $\rightarrow \text{Volume transmitido} = 10,80 / 50 = 0,216 \text{ GB}$ (216 MB/dia);
Economia de banda na nuvem: **98,0% de redução no tráfego WAN.**